User Manual

ATK-MD0430R 模块用户手册

高性能 4.3’RGBLCD 电容触摸屏模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2023/06/05	第一次发布
V1.1	2025/08/11	增添缺陷说明

目 录

1，特性参数..... 1
2，使用说明..... 3
2.1 模块引脚说明.....3
2.2 模块 LCD 时序表.....5
2.2.1 ATK-MD0430R-480272 模块 LCD 时序表.....5
2.2.2 ATK-MD0430R-800480 模块 LCD 时序表.....5
2.3 模块触摸屏介绍.....6
2.3.1 电容式触摸屏简介.....6
2.3.2 GT9147 简介 7
3，结构尺寸..... 10
4，其他 11

1，特性参数

ATK-MD0430R 模块是正点原子推出的一款高性能 4.3’RGBLCD 电容触摸屏模块。该模块的 LCD 分辨率有 480*272 和 800*480 两种，分别对应的型号为 ATK-MD0430R-480272 和 ATK-MD0430R-800480，支持 24 位真彩显示，同时 ATK-MD0430R 模块还支持触摸，采用电容触摸屏，支持 5 点同时触摸，具有非常好的操控效果。

ATK-MD0430R 模块的各项基本参数，如下表所示：

项目	说明
通信接口	LCD：并行 24 位 RGB 接口 触摸：IIC
颜色格式	RGB888（兼容 RGB565）
颜色深度	最大 24 位
LCD 分辨率	ATK-MD0430R-480272：480*272 ATK-MD0430R-800480：800*480
屏幕尺寸	4.3’
触摸屏类型	电容触摸
触摸点数	最多 5 点同时触摸
工作温度	-20℃~70℃
存储温度	-30℃~80℃
模块尺寸	68mm*118mm

表 1.1 ATK-MD0430R 模块基本参数

ATK-MD0430R 模块的各项电气参数，如下表所示：

项目	说明
电源电压	5V
IO 口电平 [1]	3.3V
功耗 [2]	ATK-MD0430R-480272：40~165mA ATK-MD0430R-800480：120~320mA

表 1.2 ATK-MD0430R 模块电气参数

注 1：ATK-MD0430R 模块的 IO 电压为 3.3V，如需外接 5V 系统，建议串接 100 欧姆左右的电阻，作限流处理。

注 2：40mA 和 120mA 对应背光关闭时的功耗，165mA 和 320mA 对应背光最亮时的功耗，此数据是在电源电压为 5V 时测出的，实际应用中功耗会由于电源电压的波动而略微变化。

ATK-MD0430R 模块的轻微缺陷（Minor Defect），如下表所示：

项目	说明
亮点/暗点数量（Bright dot /dark dot defect）	亮点 ≤1 颗； 暗点 ≤4 颗； 总亮暗点 ≤5 颗； 相邻点不允许。
点缺陷尺寸（Dot defect）	Φ^3≤0.2 mm：允许； 0.2<Φ≤0.5 mm：允许 4 颗； Φ>0.5：不允许；

	点缺陷间距 >5 mm。
线缺陷（Linear defect）	W[4] ≤0.05 mm：允许； 0.05 < W ≤0.1 mm 且 L[4] ≤5 mm：允许 4 条； W>0.1 mm 或 L>5 mm ：不允许。
表面缺陷（Glass defect）	裂纹不允许； 角缺口 X[5]、Y[6] ≤3.0 mm，Z[7] ≤玻璃厚度，数量 ≤3，不可进入 ITO 区或封边；表面裂纹 X、Y ≤1.5 mm，Z <玻璃厚度，数量 ≤4，仅限上玻璃.

表 1.3 ATK-MD0430R 模块轻微缺陷（Minor Defect）

注 3：Φ 为点缺陷直径。

注 4：W 为线缺陷宽度，L 为线缺陷长度。

注 5：X 为缺陷在水平方向（长）的尺寸。

注 6：Y 为缺陷在垂直方向（宽）的尺寸。

注 7：Z 为缺陷在厚度方向的尺寸。

2，使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MD0430R 模块通过 40P 的 FPC 排座同外部相连接，该模块可直接与正点原子阿波罗 STM32F429 开发板、正点原子阿波罗 STM32F767 开发板和正点原子阿波罗 STM32H743 开发板等开发板的 RGBLCD 接口连接。正点原子大部分具有 RGBLCD 接口的 STM32 开发板，我们都提供了本模块相应的例程，用户可以直接在这些开发板上，对模块进行测试。

ATK-MD0430R 模块的外观，如下图所示：



图 2.1.1 ATK-MD0430R 模块正面实物图

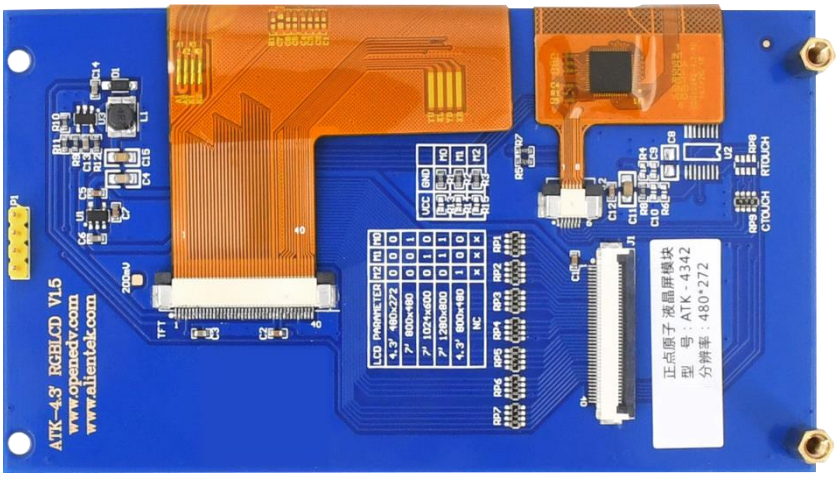


图 2.1.2 ATK-MD0430R-480272 模块背面实物图

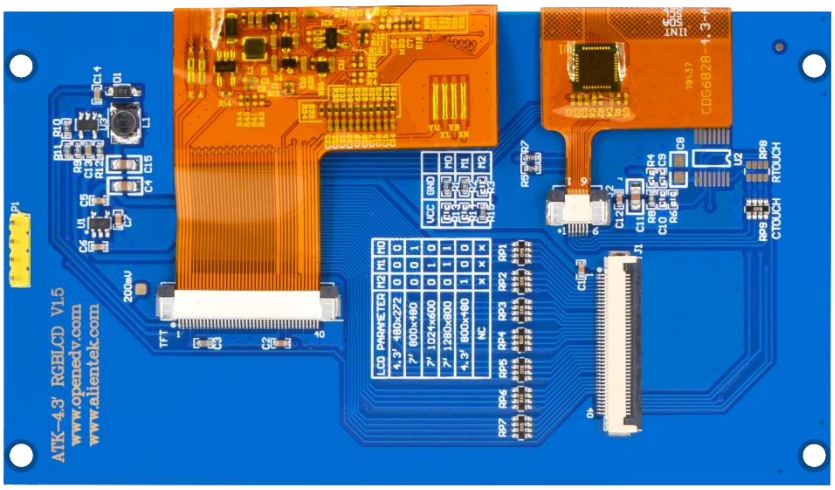


图 2.1.3 ATK-MD0430R-800480 模块背面实物图

ATK-MD0430R 模块的原理图，如下图所示：

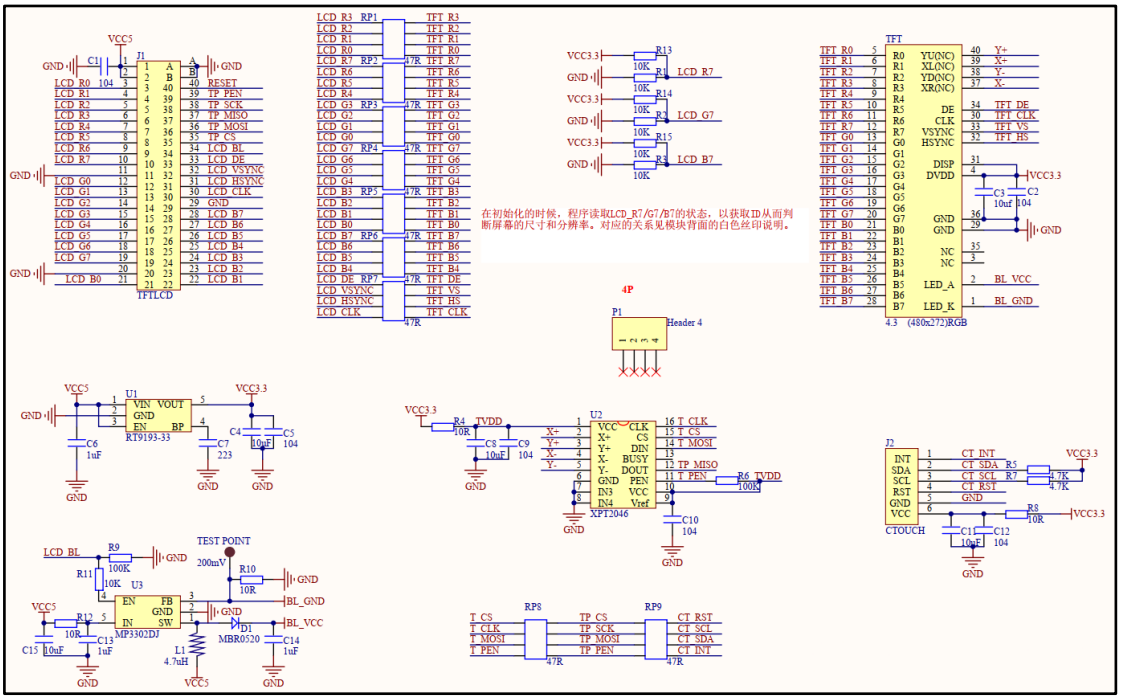


图 2.1.4 ATK-MD0430R 模块原理图

ATK-MD0430R 模块通过一个 40P 的 FPC 排座同外部电路连接，各引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1~2	VCC5	电源（5V）
3~10	R0~R7	8 位 REG 数据线
11	GND	电源地
12~19	G0~G7	8 位 GREEN 数据线
20	GND	电源地
21~28	B0~B7	8 位 BLUE 数据线
29	GND	电源地
30	CLK	像素时钟
31	HSYNC	水平同步信号

32	VSYNC	垂直同步信号
33	DE	数据使能信号
34	BL	背光控制信号
35	CS	电容触摸屏复位信号
36	MOSI	电容触摸屏 IIC 通讯 SDA 信号
37	MISO	未连接
38	SCK	电容触摸屏 IIC 通讯 SCL 信号
39	PEN	电容触摸屏中断信号
40	RESET	LCD 复位信号

表 2.1.1 ATK-MD0430R 模块引脚说明

该模块的 R7、G7、B7 信号可用于读取 RGBLCD 模块的 ID，具体如下表所示：

B7(M2)	G7(M1)	R7(M0)	RGBLCD 模块型号
0	0	0	ATK-MD0430R-480272(4.3’ 480*272)
0	0	1	ATK-MD0700R-800480(7’ 800*480)
0	1	0	ATK-MD0700R-1024600(7’ 1024*600)
0	1	1	ATK-MD0700R-1280800(7’ 1280*800)
1	0	0	ATK-MD0430R-800480(4.3’ 800*480)
1	0	1	ATK-MD1018R-1280800(10.1’ 1280*800)
X	X	X	

表 2.1.2 正点原子 RGBLCD 模块 ID 说明

2.2 模块 LCD 时序表

2.2.1 ATK-MD0430R-480272 模块 LCD 时序表

ATK-MD0430R-480272 模块的 LCD 时序，如下表所示：

Parameters	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
DCLK frequency	fclk	5	9	12	MHz
VSD period time	Tv	277	288	400	H
VSD display area	Tvd		272		H
VSD back porch	Tvbp	3	8	31	H
VSD front porch	Tvfp	2	8	93	H
HSD period time	Th	520	525	800	DCLK
HSD display area	Thd		480		DCLK
HSD back porch	Tgbp	36	40	255	DCLK
HSD front porch	Thfp	4	5	65	DCLK

表 2.2.1.1 ATK-MD0430R-480242 模块 LCD 时序表

2.2.2 ATK-MD0430R-800480 模块 LCD 时序表

ATK-MD0430R-800480 模块的 LCD 时序，如下表所示：

Parameters	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
DCLK frequency	fclk	-	30	50	MHz
VSD period time	Tv	513	525	767	H

VSD display area	Tvd	480			H
VSD back porch	Tvbp	-	32	-	H
VSD front porch	Tvfp	1	13	255	H
HSD period time	Th	889	928	1143	DCLK
HSD display area	Thd	800			DCLK
HSD back porch	Tgbp	1	40	255	DCLK
HSD front porch	Thfp	1	48	255	DCLK

表 2.2.1.2 ATK-MD0430R-800480 模块 LCD 时序表

2.3 模块触摸屏介绍

2.3.1 电容式触摸屏简介

现在几乎所有智能手机和平板电脑都是采用电容式触摸屏，电容式触摸屏是利用人体感应进行出点检测控制的，不需要直接接触，仅需轻微接触，便可通过检测感应电流来定位触摸的位置信息。

正点原子 ATK-MD0430R 模块采用了电容式触摸屏，下面简单地介绍一些电容式触摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种，分别为：表面电容式电容触摸屏和投射式电容触摸屏。

1. 表面电容式电容触摸屏

表面电容式电容触摸屏技术是利用 ITO（铟锡氧化物，一种透明的导电材料）导电膜，通过电场感应方式检测屏幕表面的触摸信息，但是表面电容式电容触摸屏有一些局限性，它一次只能检测一个触摸点信息。

2. 投射式电容触摸屏

投射式电容触摸屏式传感器利用触摸屏电极发射出静电场，一般用于投射式电容触摸屏的电容类型有两种，分别为自我电容和交互电容。

a. 自我电容

自我电容又称绝对电容，是最广为采用的一种方法，自我电容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极，这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去，从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候，控制 IC 依次扫描纵向和横向电极，并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方式，笔记本电脑的输入板采用 X/Y 的传感电极阵列形成一个传感格子，当手指靠近触摸输入板时，在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传感器的信号来确定手指的位置。

b. 交互电容

交互电容又叫做跨越电容，它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电容。交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化，来判定触摸点的位置。当触摸的时候就会影响到相邻电极的耦合，从而改变交叉处的电容量，交互电容的扫面方法可以侦测到每个交叉点的电容值和触摸后电容变化，因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相比要长一些，需要扫描检测 X/Y 根电极。目前智能手机和平板电脑等的触摸屏，都是采用交互电容技术。

正点原子 ATK-MD0430R 模块的电容触摸屏采用的是投射式电容触摸屏（交互电容类型），下面仅以投射式电容触摸屏作介绍。

投射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵来感应触摸。以两个交叉电极的电极矩阵，即 X 轴电极和 Y 轴电极，来检测每一个感应单元的电容变化，如下图所示：

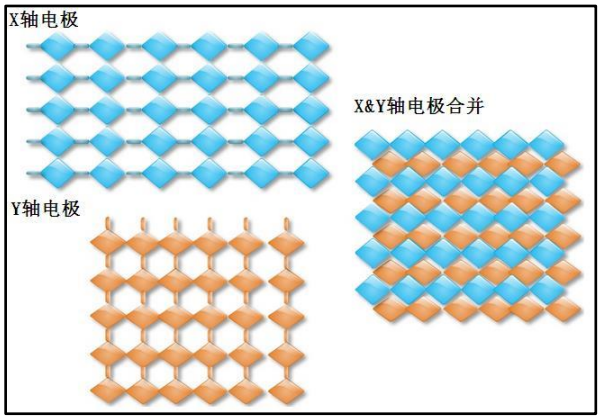


图 2.3.1.1 投射式电容触摸屏电极矩阵示意图

上图中的电极实际上是透明的，绘制出颜色是为了方便理解。上图中 X、Y 轴的透明电极电容精度、分辨率与 X、Y 轴的通道数有关，通道数越多，精度也就越高。

投射式电容触摸屏具有手感好、无需校准、支持多点触摸和透光性好等的优点，但同时投射式电容触摸屏也有成本高、精度不高和抗干扰能力差等的缺点。电容式触摸屏对工作环境的要求是比较高的，在潮湿、多尘、高低温环境下，都是不适合使用电容式触摸屏的。

电容式触摸屏一般需要一个驱动 IC 来检测电容触摸，ATK-MD0430R 模块的电容式触摸屏采用 GT9147 作为其驱动 IC。

2.3.2 GT9147 简介

GT9147 是深圳汇顶科技研发的一颗电容式触摸屏驱动 IC，支持 100Hz 的触点扫描频率、支持 5 点触摸，支持 18*10 个检测通道，适合小于 4.5’的电容触摸屏使用。

GT9147 通过 IIC 与外部 MCU 进行通讯，在实际使用时需与外部 MCU 通过 4 根线进行连接（不含地线），分别为：SDA、SCL、RST、INT，其中 SDA 和 SCL 就是 GT9147 与外部 MCU 进行 IIC 通讯时使用的数据线和时钟线。GT9147 的 IIC 通讯地址是可设置的，可设置为 0x14 或 0x5D，当将 GT9147 的 RST 拉低后，GT9147 进入复位状态，此时如果 INT 引脚在 RST 再次被拉高的前至少 100 微秒被拉高（拉低），并且在 RST 引脚被拉高，GT9147 退出复位状态后的至少 5 毫秒时间内，INT 引脚都保持拉高（拉低）状态，那么 GT9147 的 IIC 通讯地址将在复位后被设置为 0x14（0xD5），在设置完 GT9147 的 IIC 通讯地址后，需将 MCU 控制的 INT 引脚设置为浮空输入，如下图所示：

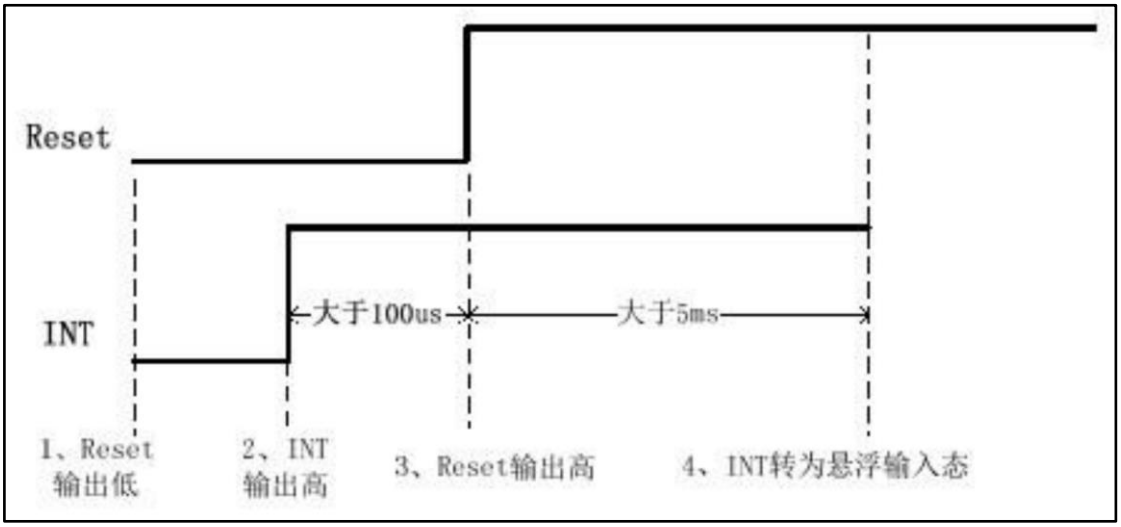


图 2.3.2.1 设置 GT9147 的 IIC 通讯地址为 0x14

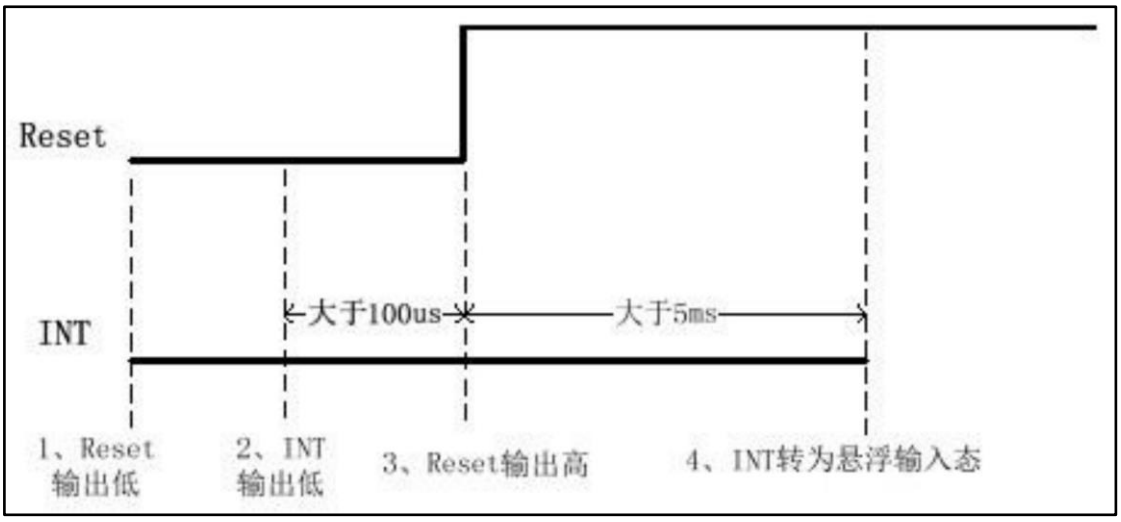


图 2.3.2.2 设置 GT9147 的 IIC 通讯地址为 0xD5

GT9147 的寄存器描述可以查看 GT9147 的数据手册《GT9147 数据手册.pdf》,本文仅介绍几个常用的寄存器。

1. 控制命令寄存器 0x8040

通过往该寄存器写入不同的值，可以实现对 GT9147 的不同控制，在使用时，一般往该寄存器写入 0x02，即可对 GT9147 进行软件复位，然后在往该寄存器写入 0x00，结束软件复位，随后便可正常读取触摸坐标等信息。

2. PID 寄存器 0x8140~0x8143

GT9147 的 PID 以 ASCII 码的格式存储在 0x8140~0x8143 这四个寄存器中。

3. 状态寄存器 0x814E

该寄存器的各比特位描述，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bi1	bit0
0x814E	缓冲状态	大点检测	保留		有效触摸点个数			

表 2.3.2.1 状态寄存器 0x814E 各比特位描述

对于该寄存器，一般关心 bit0~bit3 和 bit7 即可。bit7 用于表示触摸点数据缓冲的状态，当 GT9147 检测到有效触摸点的时候，就会自动将 bit7 置 1，因此通过 bit7 就能够判断屏幕是否被触摸；bit0~bit3 用于表示有效的触摸点个数，范围是 0~5，可以以此判断屏幕上有多少个触摸点。

需要注意的是，在读取完该寄存器后，如果 bit7 有效，那么必须回写 0，将 bit7 清 0，否则 GT9147 将不会输出下一次的数据。

4. 触摸点信息寄存器

触摸点信息寄存器可分为 5 组（最大 5 个触摸点），每组有 6 个寄存器，各寄存器的描述，如下表所示：

寄存器	描述	寄存器	描述
0x8150	第一个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8151	第一个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8152	第一个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8153	第一个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8154	第一个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8155	第一个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8158	第二个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8159	第二个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x815A	第二个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x815B	第二个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x815C	第二个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x815D	第二个触摸点的尺寸（高 8 位）

0x8160	第三个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8161	第三个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8162	第三个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8163	第三个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8164	第三个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8165	第三个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8168	第四个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8169	第四个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x816A	第四个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x816B	第四个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x816C	第四个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x816D	第四个触摸点的尺寸（高 8 位）
0x8170	第五个触摸点的 X 坐标（低 8 位）	0x8171	第五个触摸点的 X 坐标（高 8 位）
0x8172	第五个触摸点的 Y 坐标（低 8 位）	0x8173	第五个触摸点的 Y 坐标（高 8 位）
0x8174	第五个触摸点的尺寸（低 8 位）	0x8175	第五个触摸点的尺寸（高 8 位）

表 2.3.2.2 触摸点信息寄存器描述

因为单个触摸点的信息的 6 个寄存器是连续的，并且 GT9147 支持寄存器地址自增，因此在编程时，可以以某个触摸点对应第一个寄存器的地址开始，连续读取 6 字节数据，便可得到该触摸点的坐标以及尺寸信息。

3，结构尺寸

ATK-MD0430R 模块的尺寸结构，如下图所示：

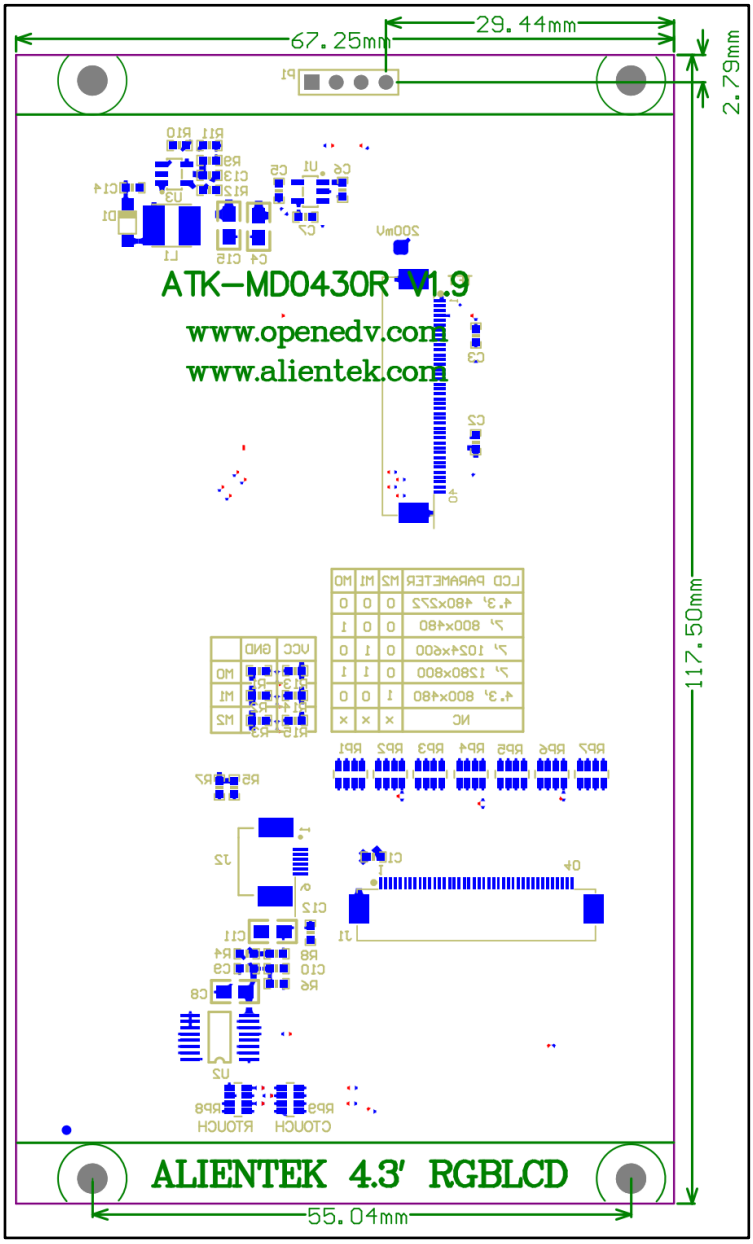


图 3.1 ATK-MD0430R 模块尺寸图

4，其他

1、 购买地址：

天猫：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝：https://openedv.taobao.com

2、 资料下载

ATK-MD0430R-480272 模块资料下载地址：http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/4.3-RGBLCD-480272.html

ATK-MD0430R-800480 模块资料下载地址：http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/4.3-RGBLCD-800480.html

3、 技术支持

公司网址 ： www.alientek.com

技术论坛 ： http://www.openedv.com/forum.php

在线教学 ： www.yuanzige.com

B 站视频 ： https://space.bilibili.com/394620890

传真：020-36773971

电话：020-38271790